

面向内容风控垂直领域的 大小模型研发实践

胡宜峰

网易 算法专家



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

01 背景与挑战

02 大小模型协同与精度提升

03 数据挖掘与成本控制

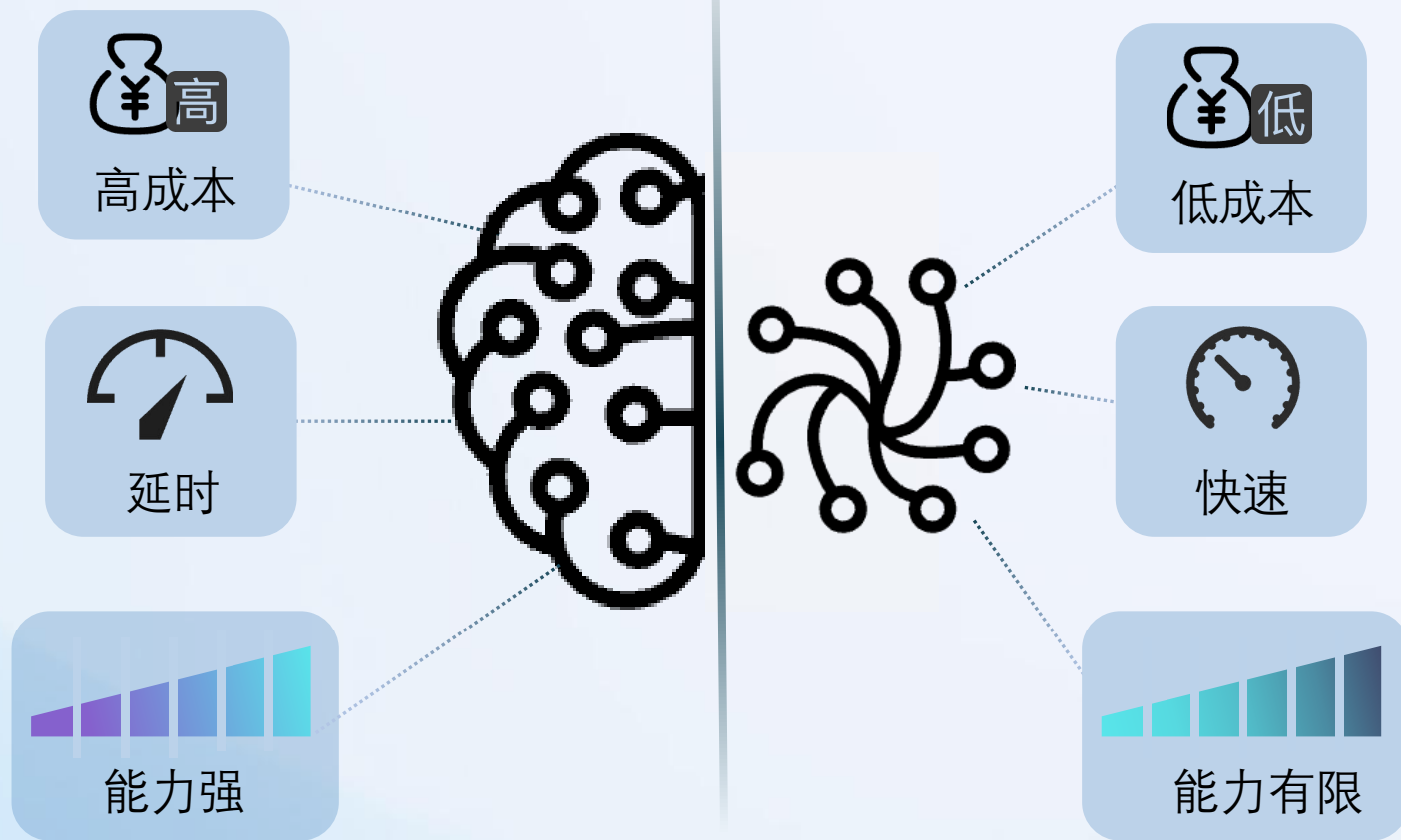
04 小样本学习与效率增强

05 动态推理与性能优化

06 未来展望

01 背景与挑战

大模型VS小模型



- 大模型能力强，但**成本高、延迟高**
- 小模型高效，但**泛化能力有限**
- 真实业务需要：高精+高效+高并发
- 单一模型难以满足复杂场景需求

大模型
Large Models

小模型
Small Models



大小模型协同

大小模型协同

大模型 (Large Model)

- 泛化能力与复杂的推理能力

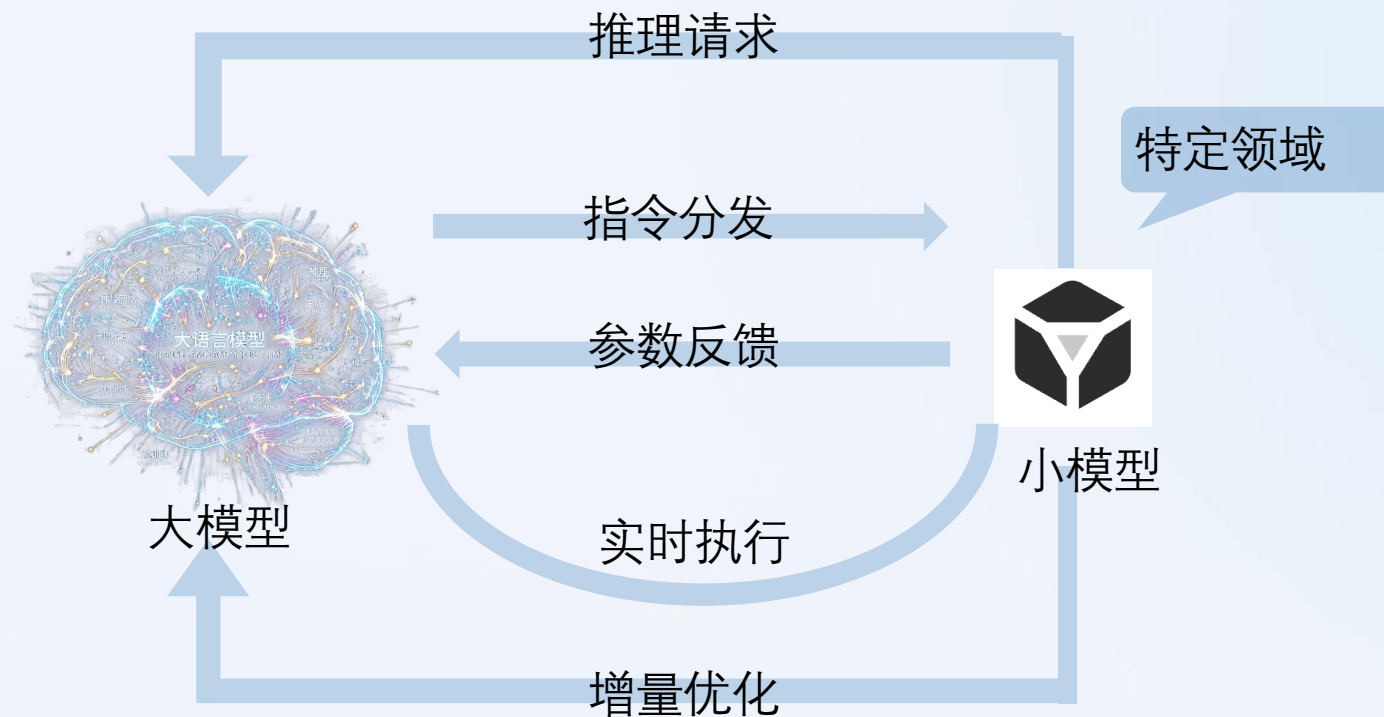
小模型 (Small Model)

- 高效执行与实时响应能力

协同目标

- 能力最大化
- 成本最小化
- 系统稳定性提升

协同架构示意图



用小模型承载规模，用大模型提升上限

核心挑战

精 度
Accuracy



- 通用泛化
- 领域适配

效 率
Efficient



- 敏捷迭代
- 增量更新

成 本
Cost



- 数据成本
- 计算资源

性 能
Performance

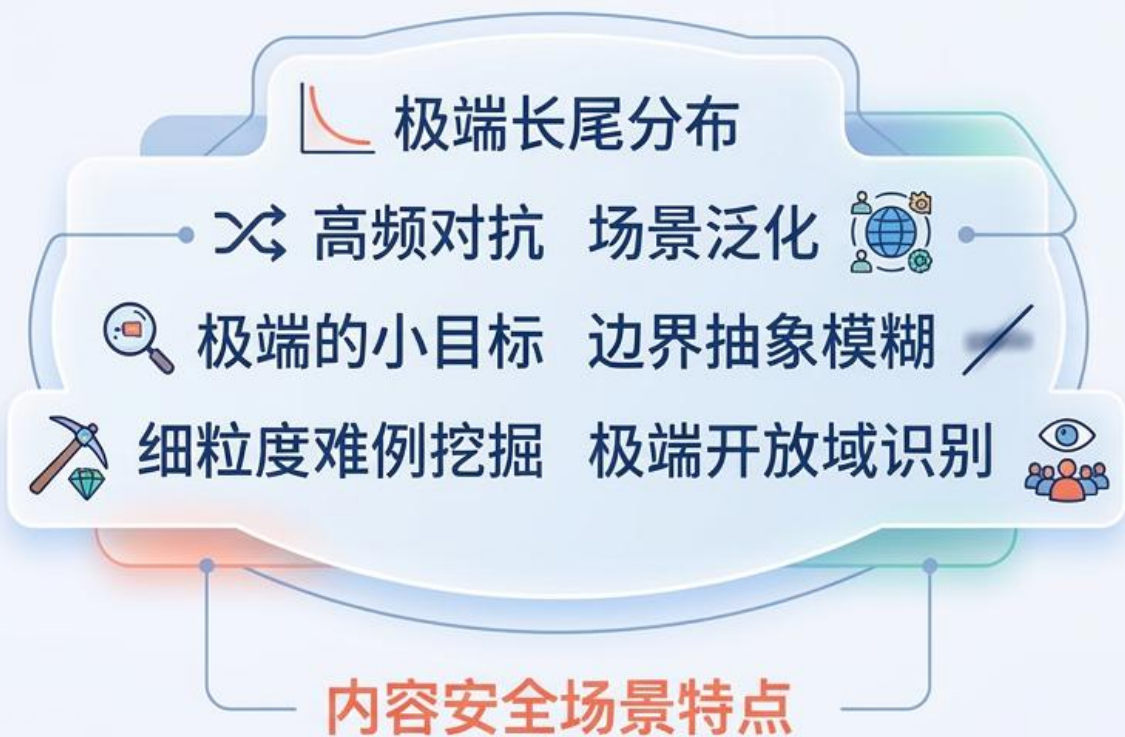


- 高并发
- 低时延

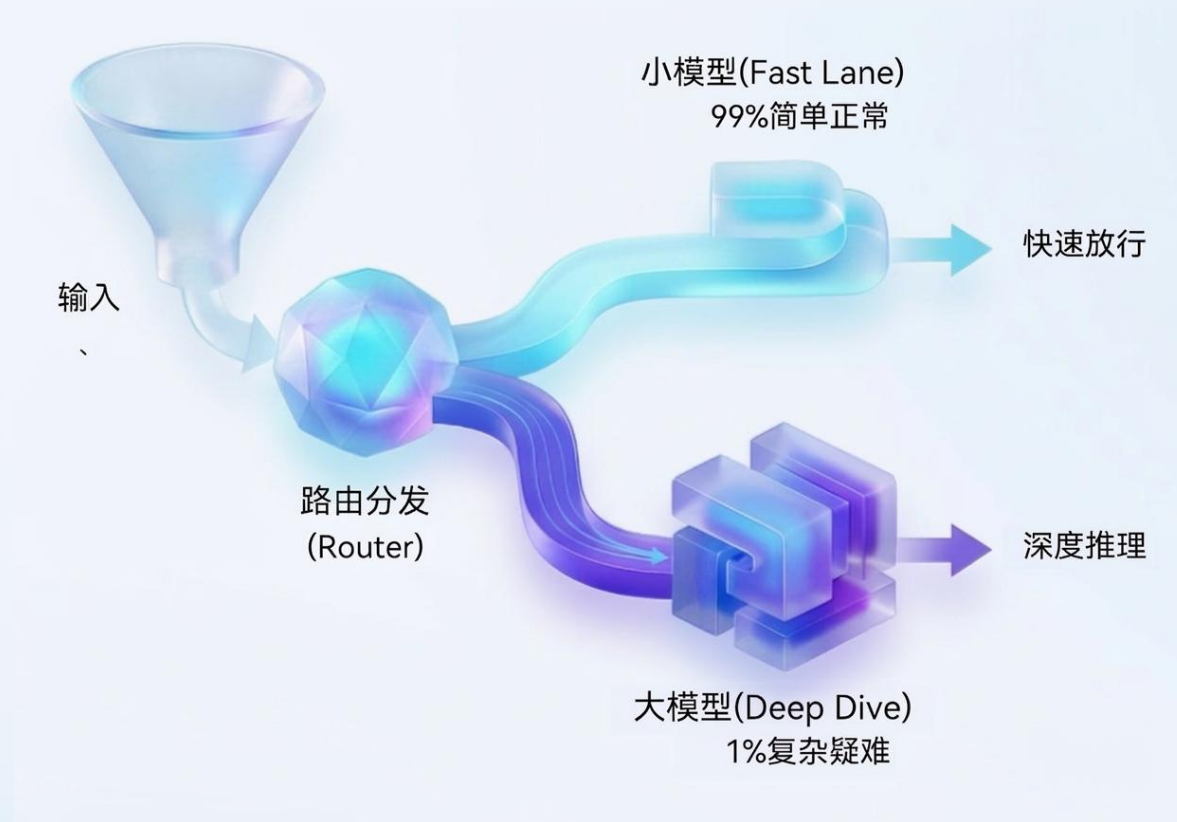
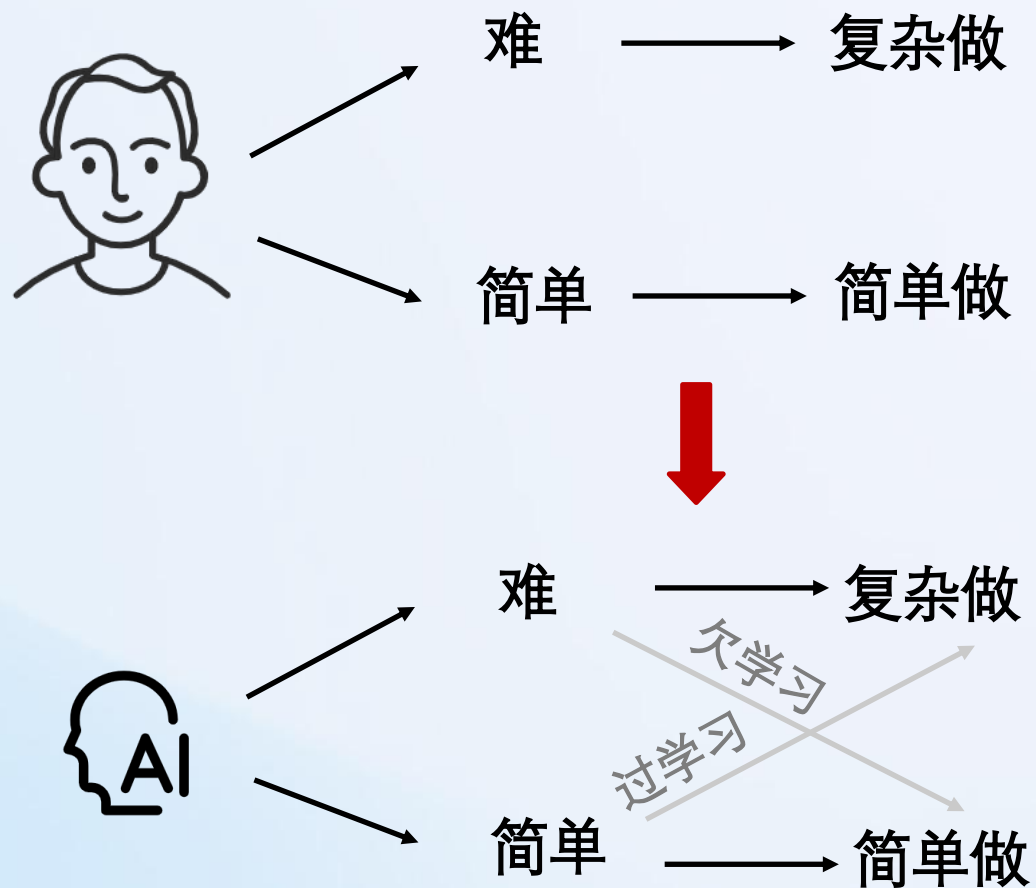
02

大小模型协同与精度提升

内容风控场景特点



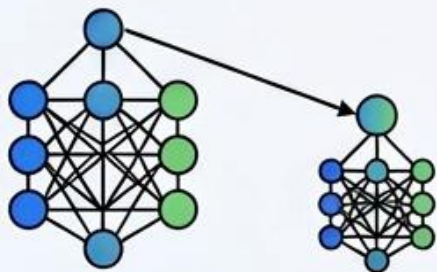
大小模型协同核心思路



多阶段大小模型蒸馏

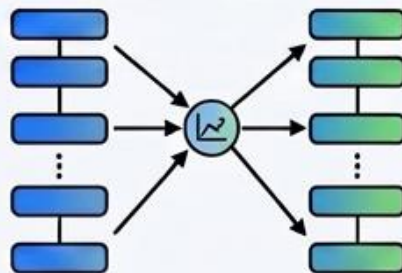
1、基础能力迁移

初期只使用教师多模态大模型的最终输出对小模型进行蒸馏，让小模型快速获取新任务的基本能力。



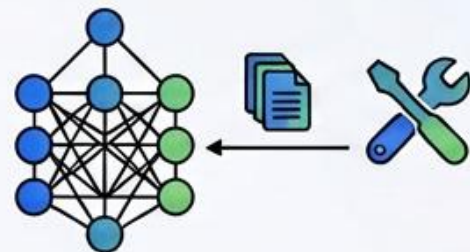
2、中间层监督

引入中间层蒸馏，让小模型内部表征像教师模型对齐，从而学习更深层次特征。

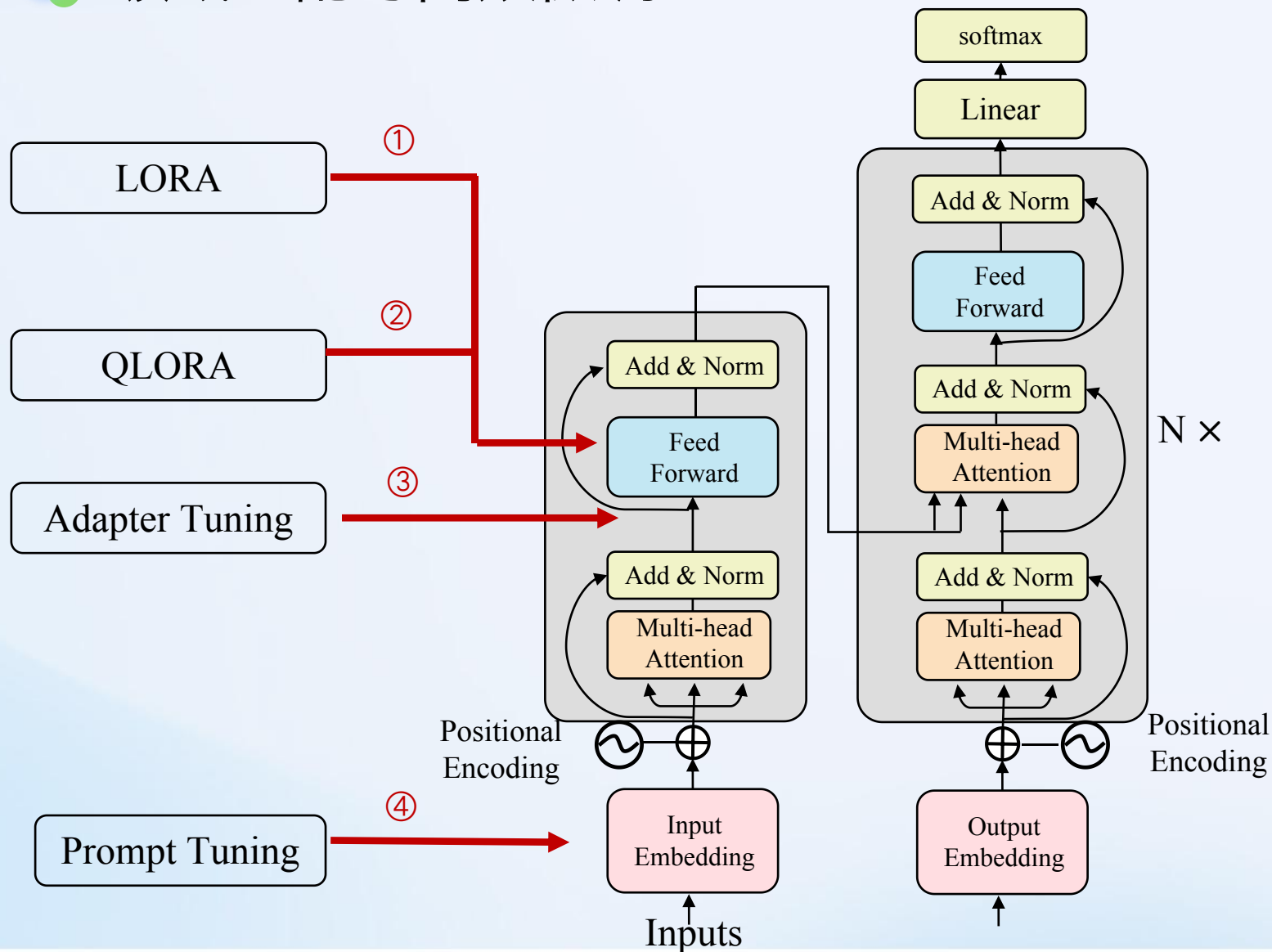


3、任务适配微调

以大模型蒸馏的小模型作为pretrain模型，进一步在目标领域进行微调优化，追求局部场景的极致效果。

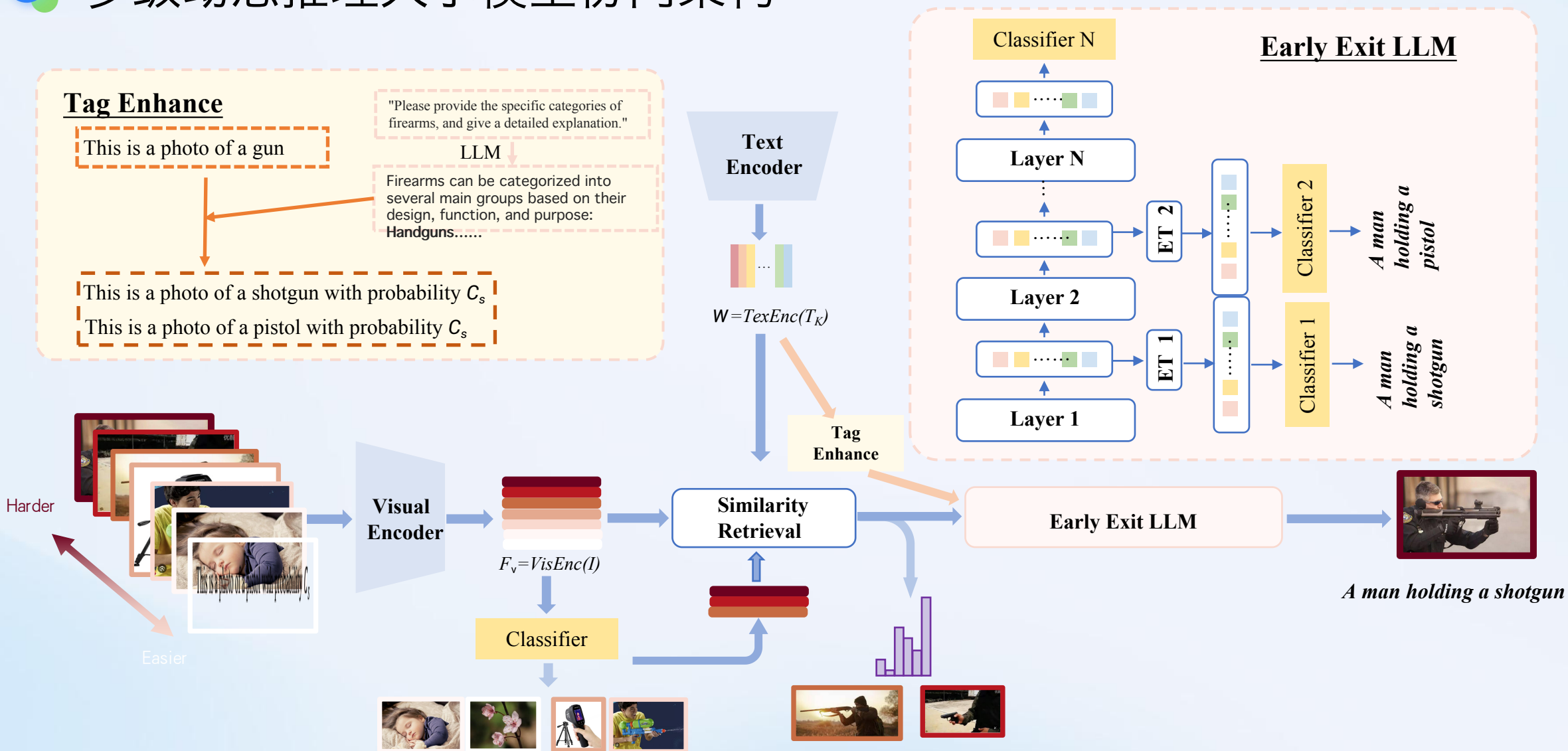


领域适配与高效微调



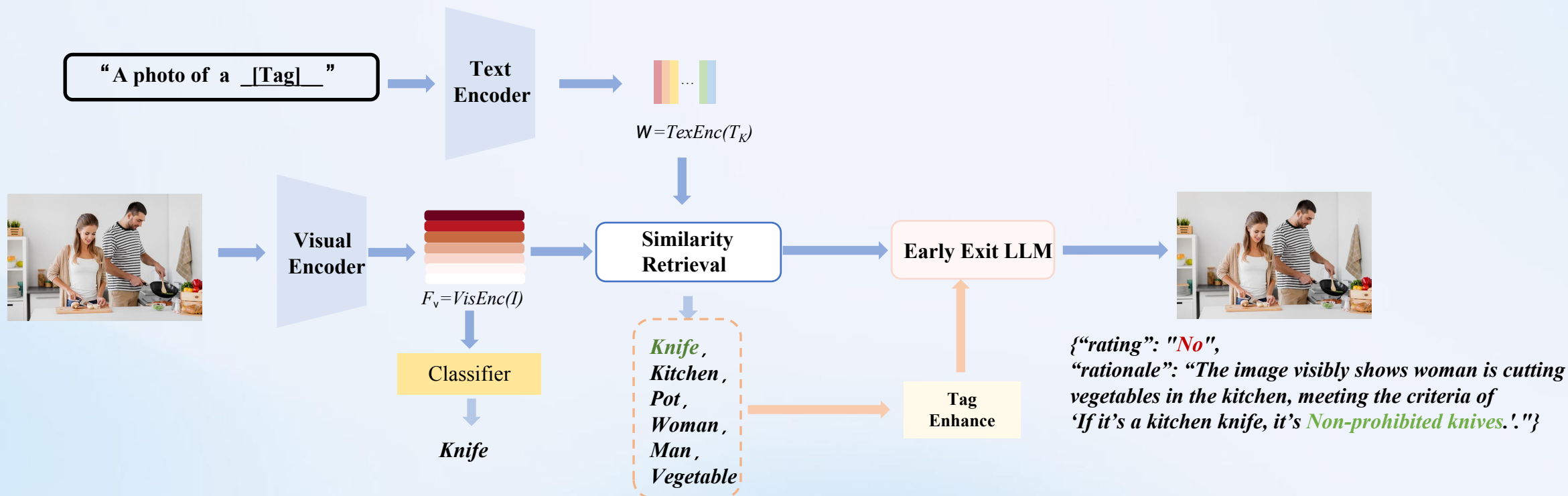
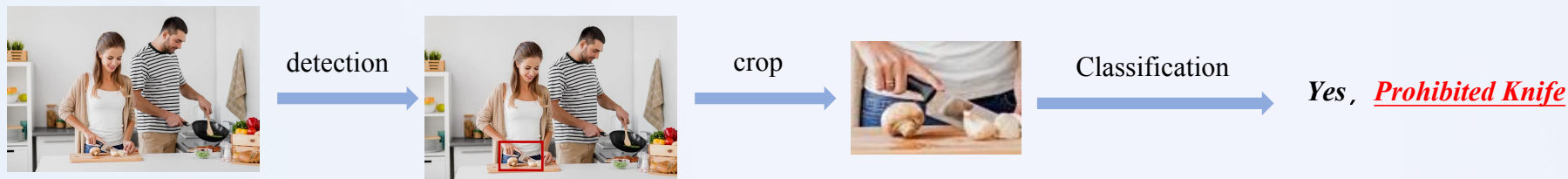
- ① **LoRA-参数高效的卓越代表**
通过注入可训练的低秩矩阵间接更新权重，而无需改动原始参数。
- ② **QLoRA-极致压缩的微调方案**
LoRA的“量化增强版”，通过将预训练模型量化为4位精度，进一步压低了微调的内存门槛。
- ③ **适配器调整-模块化设计的智慧**
一种“模块化插件”式的微调，通过在Transformer层中串行插入小型神经网络模块来适应新任务。
- ④ **提示调整-轻量级的参数优化**
不改变模型自身，而是通过优化输入提示词的嵌入表示来引导模型输出。

多级动态推理大小模型协同架构





实践效果与案例-复杂风险治理效果提升



● 实践效果与案例-复杂风险治理效果提升

准确率

- 主观性标准、隐晦类违规、攻防对抗等复杂场景准确率90%+

效果

性能

- 大部分新增能力研发小模型短路比96%+。

敏捷迭代

审核效率

- 人工审核效率提升70%

人工审核

04

数据挖掘与成本控制

数据挖掘与成本控制

挑战与数据现状



数据分布广泛

来源多样(社交\娱乐\电商等)



数据类型多样



多模态\多场景\多对抗等



数据质量要求高

多标签\多分辨率\长尾难例等

核心思路与实施路径



AIGC生成

海量多样生成
，覆盖长尾



模型标注

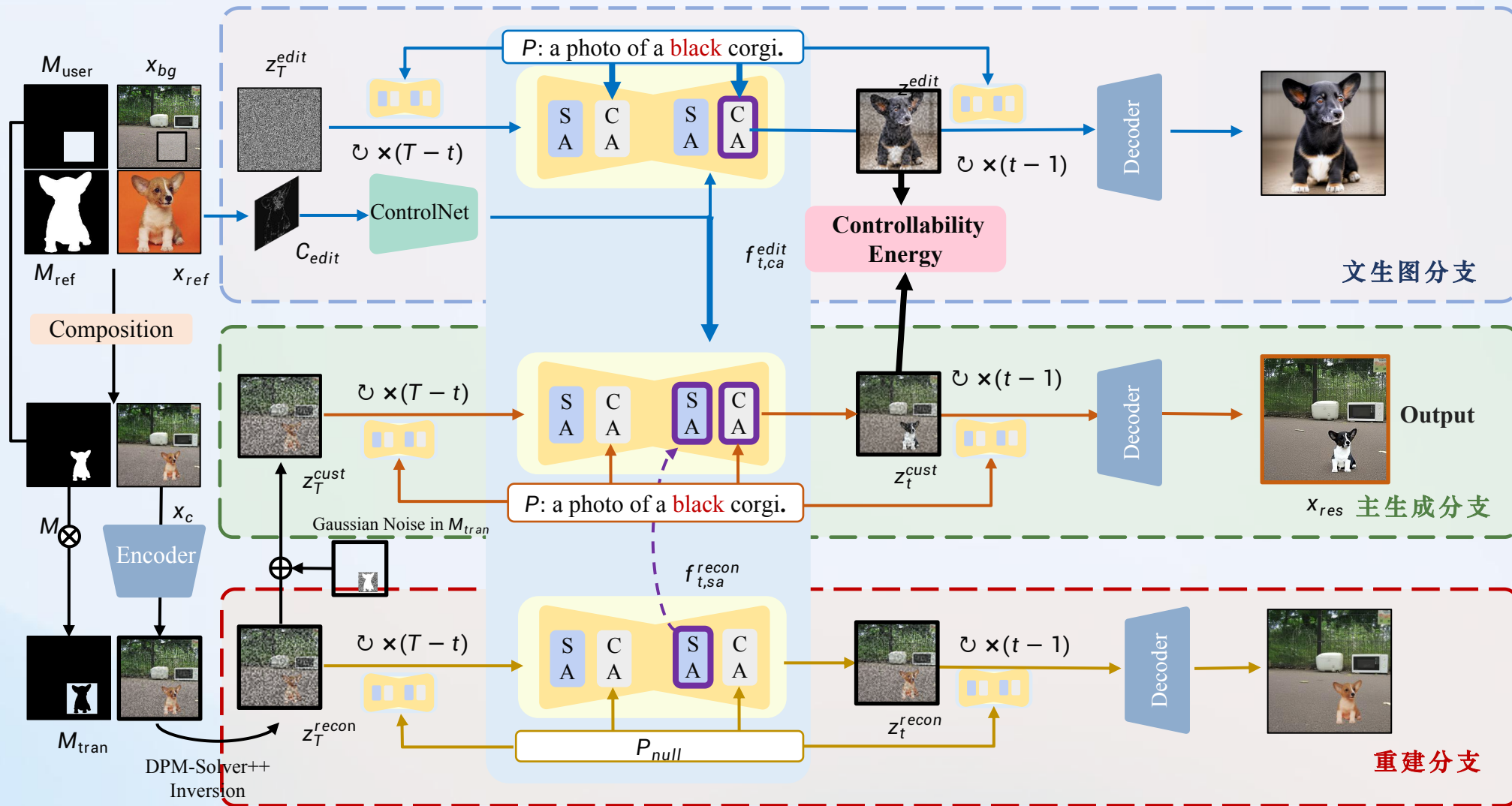
利用大模型预标
注与难例挖掘



优化人工标注

困难样本高
效修正

可控训练数据生成



文本可控性

文本可控性
保真度

保真度

多模态半监督学习

核心是结合少量标注数据与大量未标注多模态数据，学习鲁棒的跨模态表示与预测模型，解决标注成本高、数据异质、模态缺失等问题。



一、多模态半监督表示学习

- 跨模态一致性正则化
- 共享表征学习
- 模态自适应与对齐



二、多模态融合策略

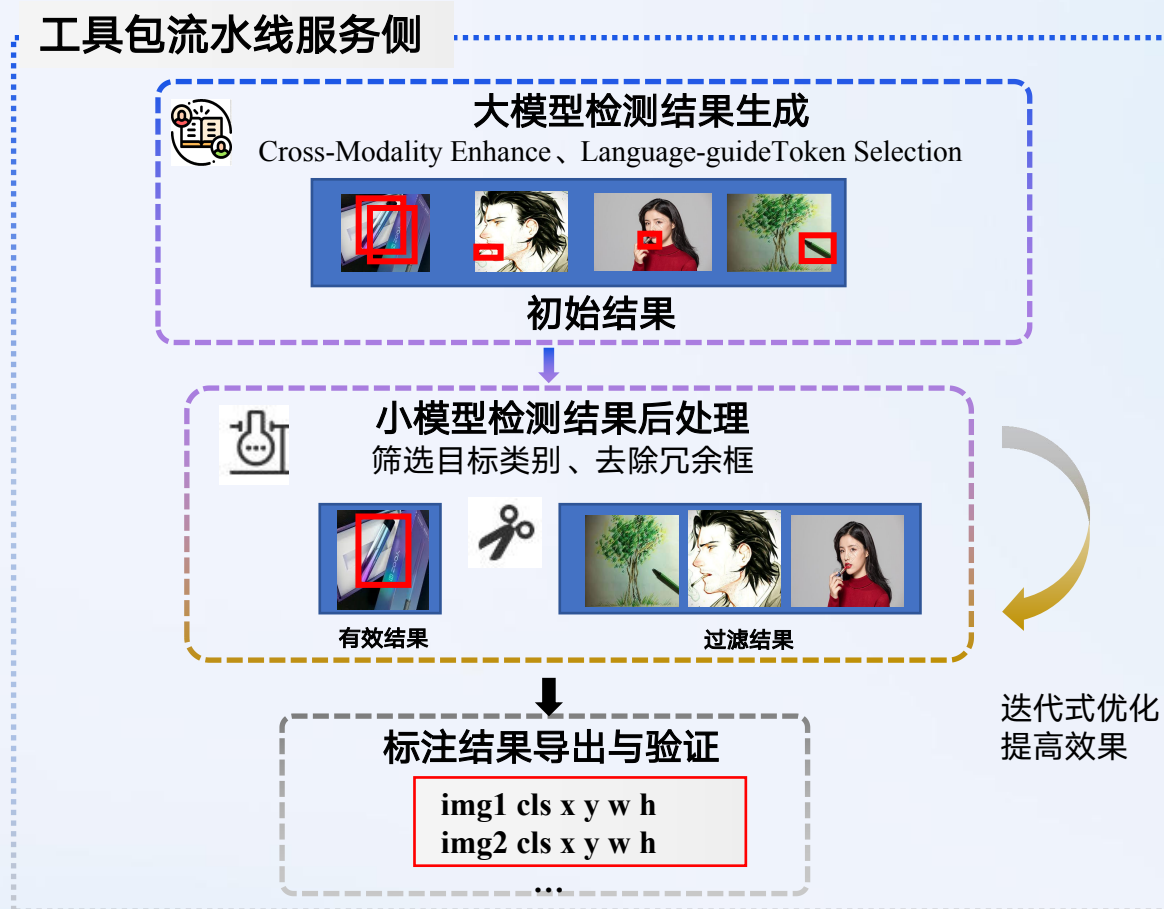
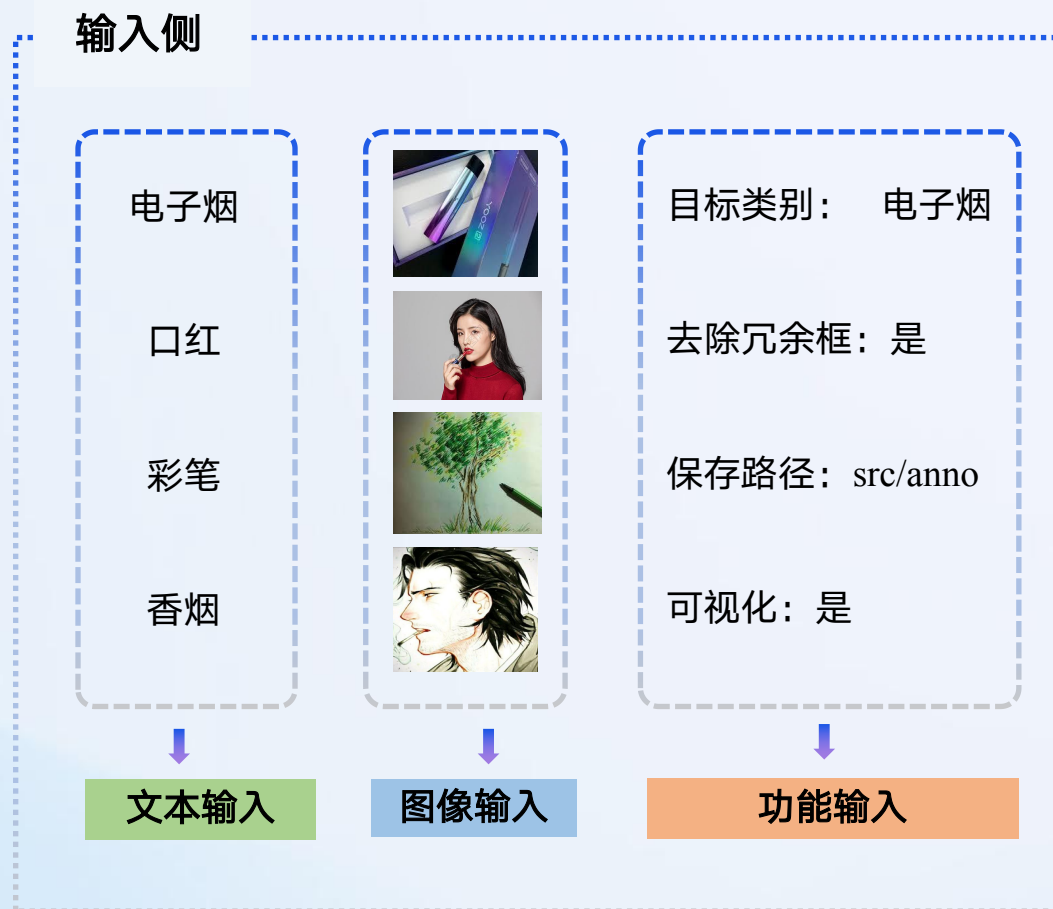
- 特征级融合
- 决策级 / 预测级融合
- 自适应融合



三、伪标签与自训练

- 多模态伪标签生成
- 互学习 / 自集成
- 噪声鲁棒伪标签

基于大小模型协同的主动学习

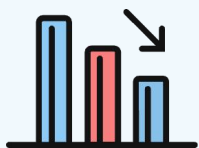


* 素材仅用于示意说明。

实践效果与案例-数据挖掘与成本控制

实践效果：数据与精度

标注量下降



标注复杂度下降



高质量样本增加



模型精度提升



实践总结



更少的数据

更高的效果



标注数据“可用性更高”，训练收益更大



标注数据自动化流程能力提升

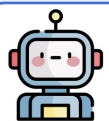
03

小样本学习与效率增强

效率增强核心思路



属性感知特征描述



属性感知特征描述器

The dog in the image has ears that are large and triangular in shape, standing upright with ...

Structured description

Region

Q : We provide t images from different categories that share similar visual features, and use them as references to generate s discriminative visual regions for distinguishing the target image's category

A: **White fur, upright ear, softly angular face**

Attribute



Describe the visual attributes of **the white fur /upright ear/softly angular face** in the category

A:****White fur****: The dog's white fur is one of its most striking and iconic features....

****Upright ear****: The dog's upright ear is...

****Softly angular face****:The dog's softly...

Feature

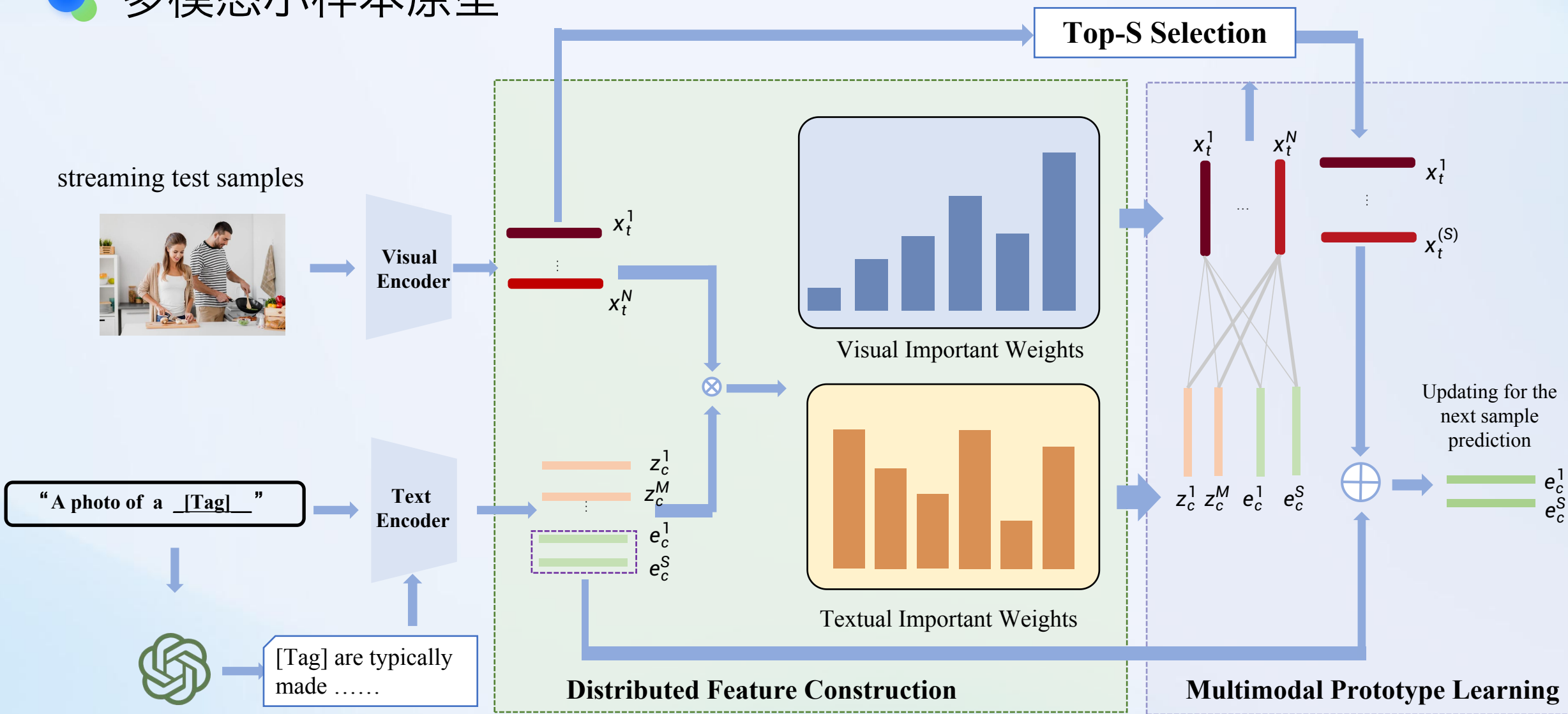
Q: Summarize the information you get about the target from the attribute description.

A: **The dog is a strikingly beautiful breed, instantly recognizable by its radiant white fur, which is one of its most iconic features. This coat consists of a dense undercoat and a longer, harsher outer coat that.....**

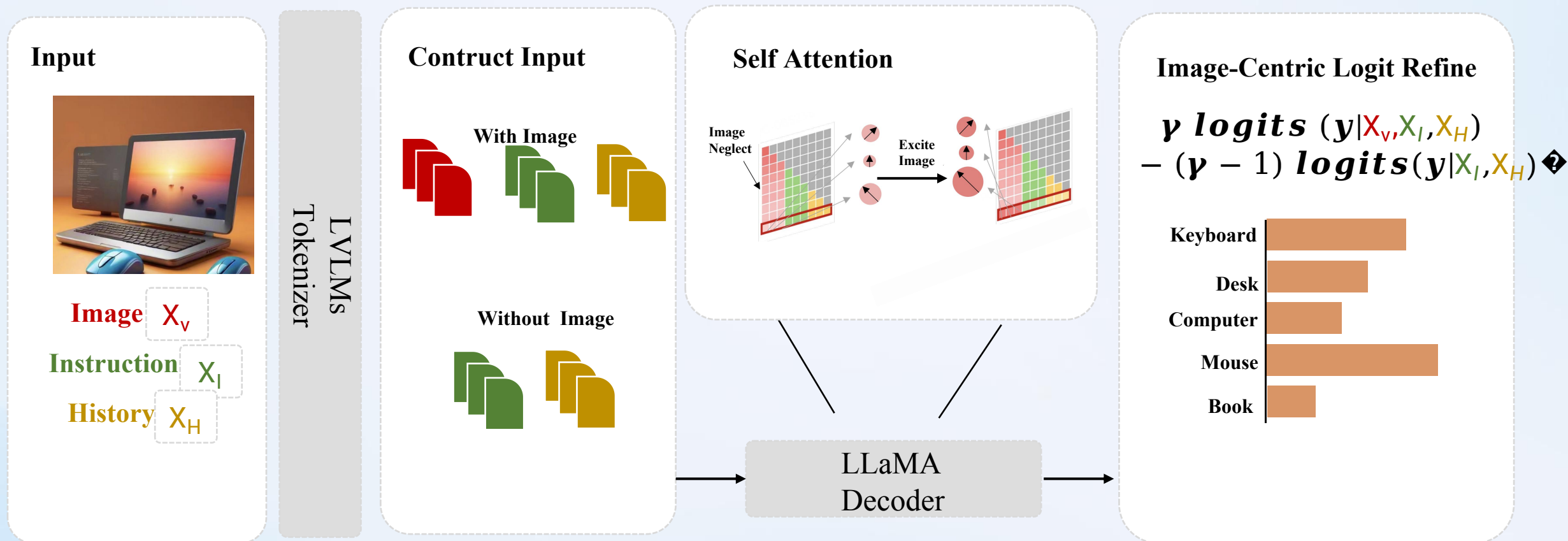
.....

.....

多模态小样本原型

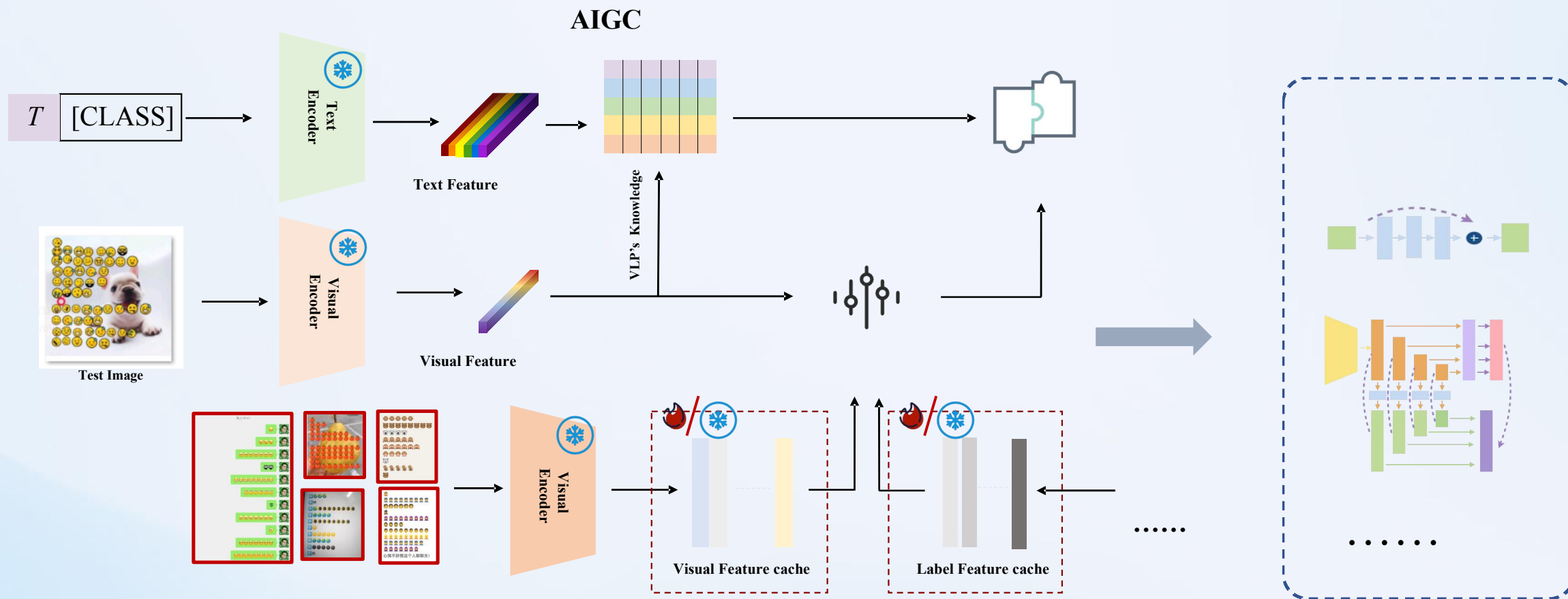


幻觉与注意力增强





实践效果与案例-新型风险识别敏捷响应





实践效果与案例-新型风险识别敏捷响应



百量级标注样本

标签体系
自动构建

['Active Wear Underwear', 'Bodycon Swimsuit', 'Fishnet Lingerie', 'Athletic Swimwear', 'Beach Cover Up', 'Beachwear Swimsuit', 'Bra and Panty Set', 'Maid Outfit', 'Tattoo Print Bodysuit', 'Anime Swimwear', 'Elegant Nightwear', 'Elegant Bridal Gown', 'Royal Lingerie Set', 'Bodybuilding Briefs', 'Fitness Bra', 'Athletic Lingerie', 'Seductive Hosiery', 'Bralette Top', 'Casual Intimates', 'Men's Swim Briefs', 'Fashion Intimates', 'Bodybuilding Attire', 'Glamour Swimwear', 'Cosplay Lingerie', 'Floral Pajamas', 'Fantasy Lingerie', 'Silk Pajamas', 'Glamorous Intimates', 'Luxury Intimates', 'Playful Lingerie', 'Backless Swimsuit', 'Cutout Swimsuit', 'Royal Bra Set', 'Party Outfit', 'Red Bra Set', 'Star Print Swimwear', 'Bunny Costume', 'Knitted Bralette', 'Bodycon Outfit', 'Swimwear Suit', 'Children's Swimwear', 'Anime Lingerie', 'Polka Dot Underwear', 'Red Swimwear', 'Bathwear Set', 'Silk Robe', 'Strapless Bra', 'Bodybuilding Gear', 'Casual Lingerie', 'Winter Swimwear', 'Fitness Wear', 'Fitness Lingerie']

细粒度标
签识别

N-shot
Training-free

日级别研发周期

05

动态推理与性能优化

动态推理与增量更新

业务挑战

内容难易不均



不同内容审核复杂度差异巨大

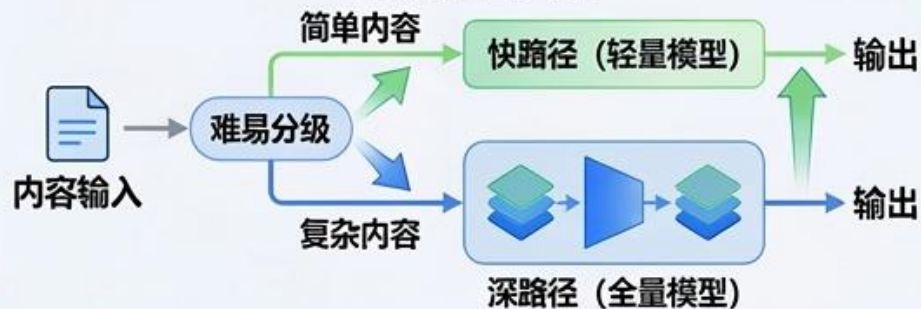
频繁新增标签



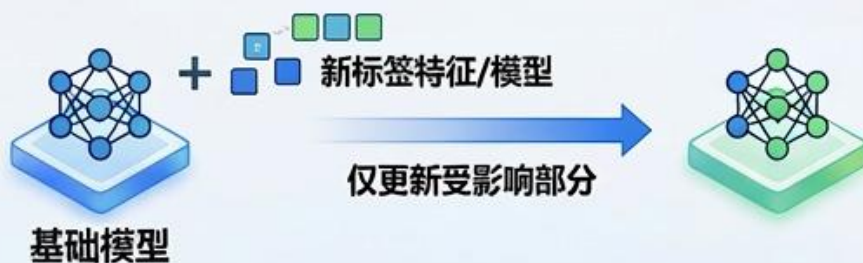
业务迭代快，新风控标签需快速上线

关键技术方案

动态推理框架



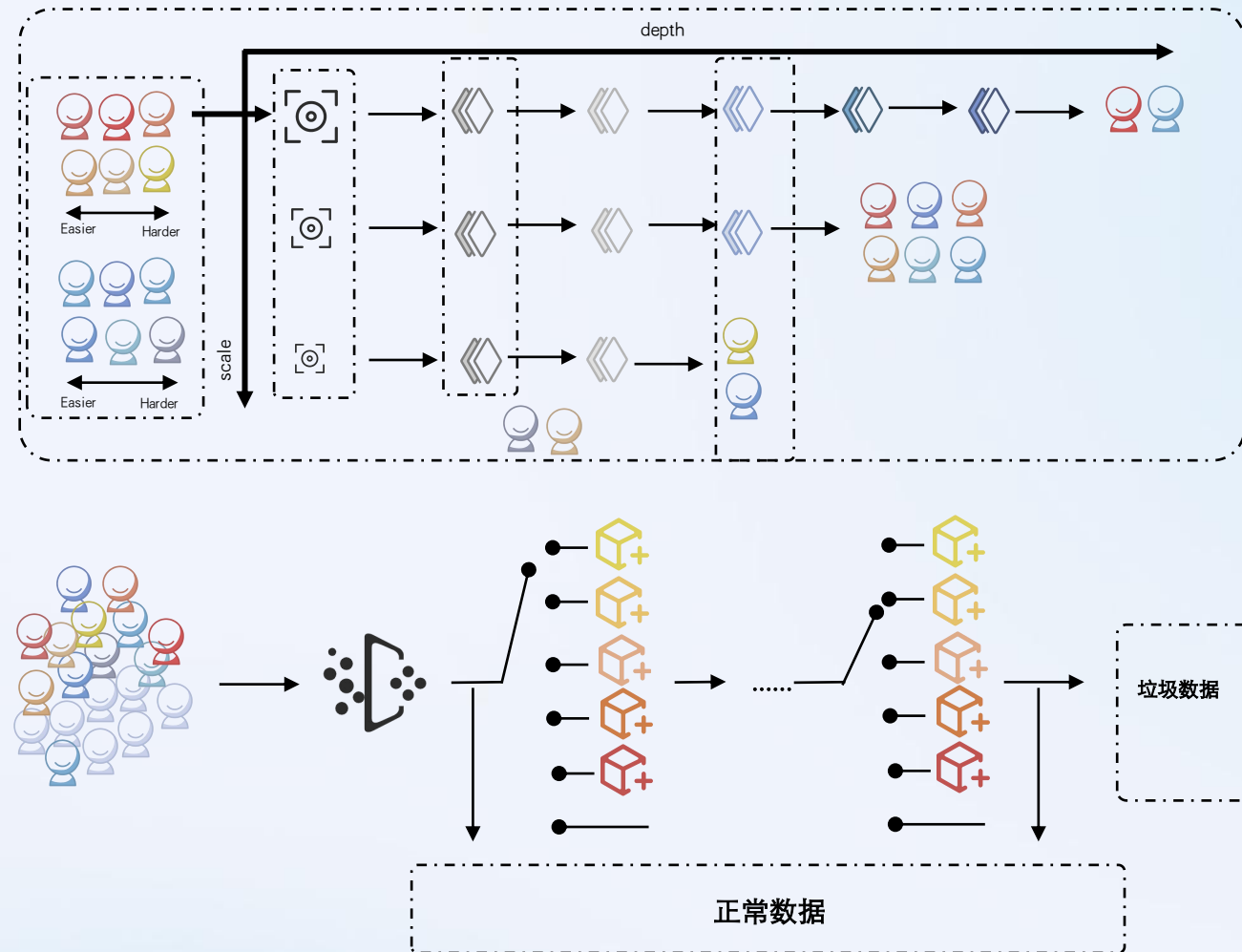
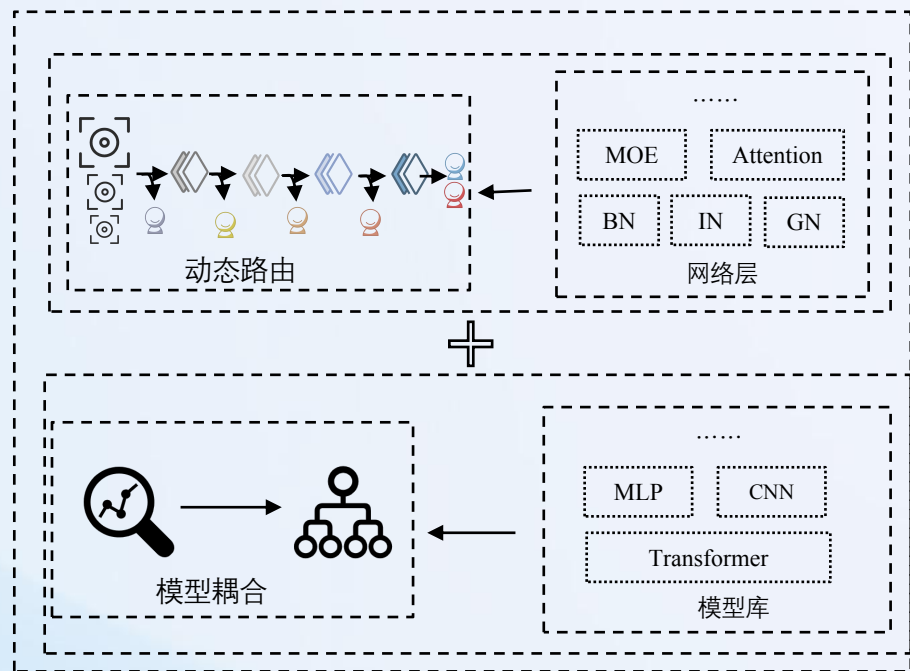
增量模型更新

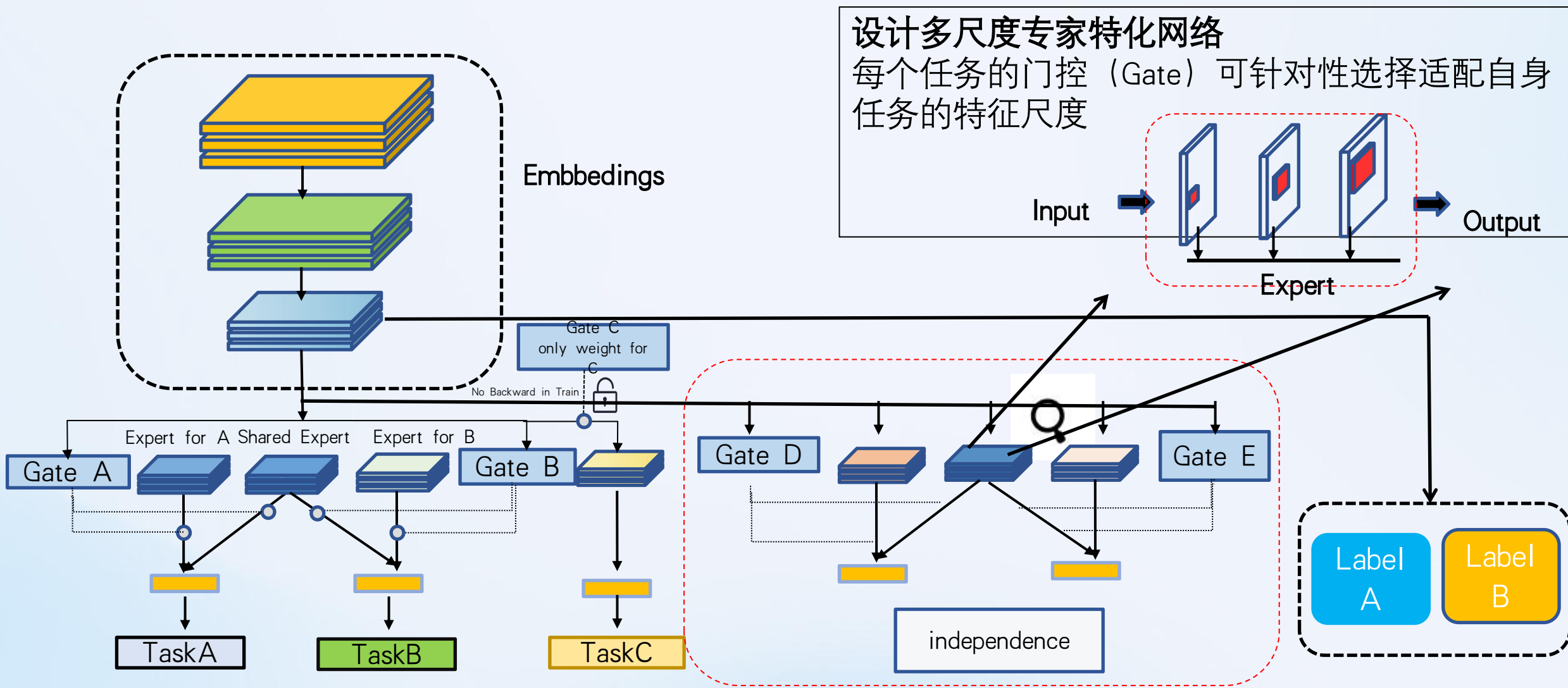


性能优化收益

- 系统吞吐量提升
- 平均响应延时降低
- 新标签上线周期缩短
- 计算资源高效利用

多级动态网络





● 实践效果与案例-海量风险处理实时性

实践效果总结



支撑海量请求实时处理
(10亿量级/天)



高并发下稳定运行
(部分服务单实例峰值qps>1000)



风险识别能力保持稳定甚至提升

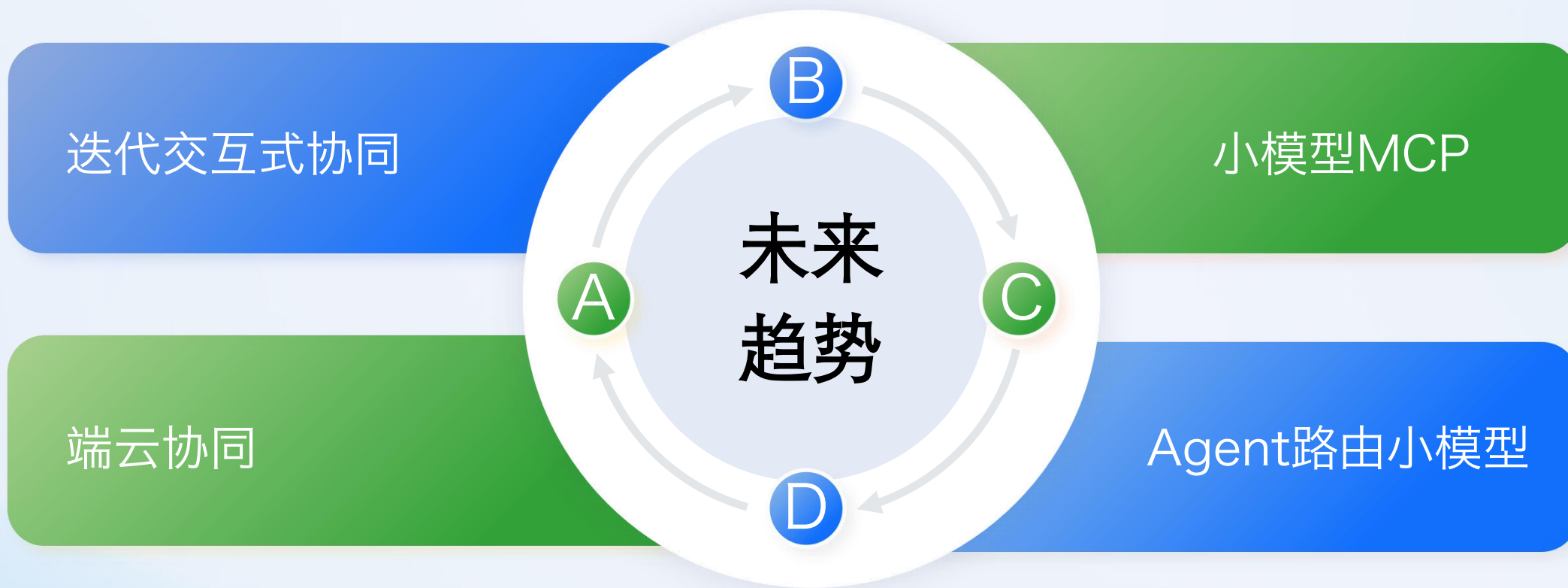


支持增量更新

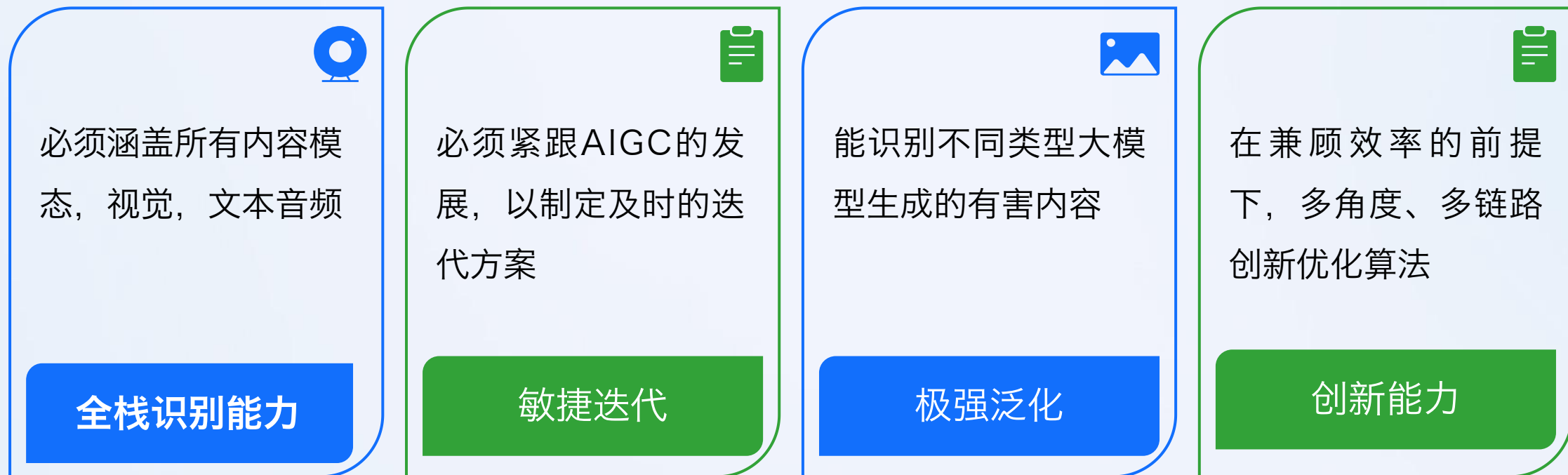
在保证精度不下降的情况下，海量风险处理的实时性提升

06 未来展望

大小模型发展和应用趋势



数字内容风控未来方向



特征识别方案



结合通用知识

后知后觉



提前预判

内容感知



内容认知

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

